

Fundamentos y uso de plataformas de computación en la nube.

Breve descripción:

Este componente aborda los fundamentos de la computación en la nube y el uso de sus principales plataformas para el desarrollo y despliegue de servicios digitales. Se analizan los modelos de servicio y despliegue, la infraestructura cloud, los proveedores más utilizados y las estrategias de migración, permitiendo comprender cómo implementar soluciones tecnológicas en entornos de nube.

Mayo 2026

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Computación en la nube	8
1.1. Características principales	8
1.2. Evolución histórica de la computación en la nube	11
1.3. Acceso y formas de uso de los servicios cloud	13
1.4. Escalabilidad y flexibilidad de los recursos en la nube	15
2. Modelos tradicionales y transición a la nube	20
2.1. Infraestructura de modelos tradicionales de computación	20
2.2. Limitaciones de los modelos tradicionales	21
2.3. Ventajas y desventajas frente a la computación en la nube	23
2.4. Transformación digital y adopción de servicios cloud	25
3. Servicios en la nube	27
3.1. Infraestructura como Servicio (IaaS)	28
3.2. Plataforma como Servicio (PaaS)	29
3.3. Software como Servicio (SaaS)	32
3.4. Comparación entre IaaS, PaaS y SaaS	34
4. Modelos de despliegue en la nube	38
4.1. Nube pública	38

4.2.	Nube privada	41
4.3.	Nube híbrida	43
5.	Plataformas de cloud computing	45
5.1.	Amazon Web Services (AWS)	46
5.2.	Microsoft Azure	47
5.3.	Google Cloud Platform.....	48
5.4.	Oracle Cloud Infrastructure.....	50
5.5.	Comparación entre plataformas de nube.....	51
6.	Infraestructura y arquitectura de servicios en la nube	56
6.1.	Requisitos técnicos básicos para implementar servicios cloud	57
6.2.	Componentes de la infraestructura en la nube	58
6.3.	Arquitectura base de servicios en la nube	60
6.4.	Consideraciones de seguridad en entornos cloud	62
6.5.	Administración y optimización de recursos.....	65
7.	Migración y despliegue de servicios en la nube	67
7.1.	Estrategias de migración de aplicaciones	68
7.2.	Herramientas de migración a plataformas cloud	69
7.3.	Buenas prácticas para el despliegue de servicios en la nube.....	72
7.4.	Implementación de un entorno práctico en la nube	73

Síntesis	76
Glosario	78
Referencias bibliográficas	81
Créditos	82

Introducción

La computación en la nube se ha convertido en una de las tecnologías fundamentales para el desarrollo y la operación de sistemas informáticos en la actualidad. Gracias a este modelo, las organizaciones pueden acceder a recursos tecnológicos como almacenamiento, procesamiento y aplicaciones a través de Internet, sin necesidad de contar con infraestructuras físicas propias.

A lo largo del tiempo, la evolución de las tecnologías de virtualización, redes y centros de datos ha permitido el surgimiento de diversas plataformas de computación en la nube, las cuales ofrecen servicios flexibles, escalables y accesibles desde diferentes dispositivos. Estas plataformas han transformado la manera en que las empresas desarrollan, implementan y administran sus soluciones tecnológicas.

En este contexto, comprender los fundamentos de la computación en la nube, los modelos de servicio, las características de las plataformas cloud y las estrategias de migración hacia estos entornos resulta esencial para el desarrollo de soluciones tecnológicas modernas. Además, el conocimiento de la arquitectura y de las buenas prácticas para el despliegue de servicios en la nube permite optimizar el uso de los recursos y garantizar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas.

De esta manera, el estudio de las plataformas de computación en la nube contribuye a fortalecer las competencias necesarias para implementar y administrar entornos tecnológicos acordes con las demandas actuales de la transformación digital.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos y uso de plataformas de computación en la nube



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video: Fundamentos y uso de plataformas de computación en la nube

Durante muchos años, las organizaciones almacenaban su información y ejecutaban sus aplicaciones en servidores físicos ubicados dentro de sus propias instalaciones. Estos sistemas requerían grandes inversiones en infraestructura, mantenimiento constante y personal especializado para su administración. A medida que el volumen de información crecía y las necesidades tecnológicas aumentaban, surgió la necesidad de encontrar soluciones más flexibles y eficientes.

En este contexto aparece la computación en la nube, un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos como almacenamiento, procesamiento y aplicaciones a través de internet. En lugar de comprar equipos costosos, las empresas pueden utilizar infraestructura remota administrada por proveedores especializados y pagar únicamente por los recursos que utilizan.

Con el tiempo, este modelo evolucionó y dio origen a diferentes tipos de servicios en la nube. Entre los más conocidos se encuentran la Infraestructura como Servicio (IaaS), que ofrece servidores y redes virtuales; la Plataforma como Servicio (PaaS), que facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones; y el Software como Servicio (SaaS), que permite utilizar aplicaciones completas directamente desde el navegador.

Paralelamente, surgieron distintos modelos de despliegue, como la nube pública, la nube privada y la nube híbrida, que permiten adaptar el uso de la nube a las necesidades de cada organización.

Actualmente, plataformas como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y Oracle Cloud ofrecen soluciones escalables, seguras y accesibles que apoyan procesos empresariales, educativos y científicos.

Gracias a estas tecnologías, hoy es posible almacenar información, desarrollar aplicaciones y colaborar en línea desde cualquier lugar, impulsando la transformación digital en múltiples sectores.

1. Computación en la nube

La computación en la nube, también conocida como cloud computing, es un modelo tecnológico que permite acceder de forma remota a servicios, aplicaciones y almacenamiento a través de Internet, sin depender de una infraestructura localizada en un único lugar físico. Sus orígenes se remontan a las décadas de 1950 y 1960, con los primeros intentos de compartir recursos informáticos; sin embargo, el término comenzó a difundirse en 1997 y alcanzó gran popularidad a finales de la década de 2000.

Este enfoque distribuye el software, los datos y los recursos de procesamiento en múltiples servidores, lo que permite a los usuarios acceder a infraestructuras con alta capacidad para gestionar información. Gracias a ello, se facilita la escalabilidad, la flexibilidad y el uso eficiente de los recursos tecnológicos, convirtiéndose en una de las bases fundamentales de la transformación digital.

De acuerdo con el National Institute of Standards and Technology, la computación en la nube corresponde a un modelo que posibilita el acceso bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, como redes, servidores, almacenamiento y aplicaciones, que pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor del servicio.

1.1. Características principales

La computación en la nube presenta un conjunto de características que la convierten en una de las tecnologías más influyentes de la era digital. De acuerdo con el

National Institute of Standards and Technology, este modelo se distingue por ofrecer acceso flexible, escalabilidad y disponibilidad de recursos informáticos a través de Internet.

Entre sus principales características se encuentran:

- **Accesibilidad**

Permite acceder a los recursos desde cualquier lugar mediante un dispositivo con conexión a Internet.

- **Almacenamiento en línea**

Los archivos y aplicaciones se alojan en servidores remotos, lo que reduce la necesidad de almacenamiento local en los dispositivos.

- **Escalabilidad y elasticidad**

Los recursos pueden aumentar o disminuir según la demanda, optimizando el rendimiento y los costos.

- **Virtualización**

El software funciona de forma independiente del hardware físico, lo que facilita la ejecución de aplicaciones en diferentes plataformas.

- **Disponibilidad**

La información permanece accesible en todo momento y desde diferentes ubicaciones.

- **Seguridad**

Los proveedores implementan mecanismos de cifrado, respaldo y recuperación de datos para proteger la información.

- **Autorreparación**

Ante posibles fallos, los sistemas pueden restaurarse automáticamente a partir de copias de seguridad recientes.

Además de estas características, la nube ofrece ventajas prácticas en distintos ámbitos. Permite almacenar y organizar documentos, imágenes y contactos, compartirlos fácilmente y trabajar de manera colaborativa en tiempo real. Gracias a sus aplicaciones en línea, es posible crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin necesidad de instalar software especializado, lo que optimiza el trabajo individual y en equipo.

Una de sus propiedades más relevantes es la flexibilidad, entendida como la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en la demanda. Este aspecto resulta especialmente importante para organizaciones y empresas, ya que permite aumentar o reducir recursos como almacenamiento, procesamiento o ancho de banda sin realizar grandes inversiones en infraestructura física.

En el ámbito educativo, la nube facilita el acceso a materiales de aprendizaje y fomenta la colaboración entre docentes y estudiantes. En el contexto empresarial, impulsa la innovación al permitir probar aplicaciones o servicios con un bajo costo inicial. En general, la computación en la nube ha transformado la forma de trabajar, estudiar y comunicarse, consolidándose como una herramienta clave para la productividad y la gestión eficiente de los recursos tecnológicos.

1.2. Evolución histórica de la computación en la nube

La evolución de la computación en la nube se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, marcada por avances tecnológicos que transformaron la forma en que las personas y las organizaciones almacenan, procesan y acceden a la información.

- a) **Décadas de 1950 y 1960 – Sistemas de tiempo compartido:** con el auge de las computadoras centrales o mainframes, surgieron los primeros sistemas que permitían a varios usuarios conectarse a una misma máquina mediante terminales. Este modelo de uso compartido optimizó el aprovechamiento de recursos informáticos y sentó las bases del acceso remoto.
- b) **Década de 1970 – Virtualización:** el desarrollo de máquinas virtuales permitió ejecutar múltiples entornos en una sola computadora física. Esta innovación hizo más eficiente el uso del hardware y abrió el camino hacia la gestión flexible de recursos, principio fundamental de la computación en la nube.
- c) **Década de 1990 – Expansión de Internet:** la expansión de Internet permitió que servicios y aplicaciones pudieran ofrecerse de forma remota a escala global. Aunque aún limitados, estos servicios evidenciaron el potencial de un modelo distribuido de recursos tecnológicos.
- d) **2006 – Lanzamiento de Amazon Web Services:** el lanzamiento de los servicios de infraestructura bajo demanda marcó un punto de inflexión al permitir a empresas y usuarios acceder a almacenamiento y capacidad de procesamiento sin necesidad de invertir en infraestructura propia.

- e) **Década de 2010 – Consolidación del modelo de nube:** empresas como Google, Microsoft y IBM ampliaron los servicios en la nube hacia áreas como análisis de datos, inteligencia artificial, bases de datos y plataformas de desarrollo, consolidando este modelo como uno de los pilares de la transformación digital.
- f) **2015 en adelante – Modelos híbridos y multicloud:** las organizaciones comenzaron a combinar nubes públicas y privadas para mejorar la seguridad, la flexibilidad y la gestión de datos, optimizando costos y cumpliendo con regulaciones cada vez más exigentes.
- g) **2020–2025 – Automatización e inteligencia artificial:** la integración de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de grandes volúmenes de datos dentro de la nube ha impulsado soluciones más inteligentes, capaces de automatizar procesos, mejorar la seguridad y ofrecer servicios personalizados.
- h) **Computación en el borde (Edge Computing):** como complemento de la nube tradicional, este enfoque acerca el procesamiento de datos al lugar donde se generan, reduciendo la latencia y mejorando el rendimiento en aplicaciones como el Internet de las cosas, los vehículos autónomos o la realidad aumentada.

En la actualidad, la computación en la nube constituye un ecosistema tecnológico robusto que integra almacenamiento, procesamiento, colaboración en línea y capacidades avanzadas de análisis de datos, transformando la educación, el trabajo y la vida cotidiana en la era digital.

1.3. Acceso y formas de uso de los servicios cloud

El acceso a la computación en la nube es sencillo y está diseñado para que cualquier persona pueda utilizar sus servicios sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Para acceder, lo único que se necesita es una conexión a Internet y un dispositivo, como una computadora, tableta o teléfono móvil.

El proceso comienza ingresando a la plataforma o sitio web que ofrece servicios en la nube, como Google Drive, Microsoft OneDrive o los servicios de infraestructura de Amazon Web Services. Si es la primera vez que se utiliza el servicio, se debe crear una cuenta proporcionando datos básicos como un correo electrónico y una contraseña segura. Esta cuenta permitirá iniciar sesión y acceder a todos los recursos y aplicaciones disponibles en esa plataforma.

Una vez dentro, es posible cargar archivos, editarlos, compartirlos con otros usuarios e incluso usar aplicaciones para crear documentos, hojas de cálculo o presentaciones, todo sin necesidad de instalar programas en el dispositivo. Además, muchas plataformas permiten sincronizar automáticamente los archivos para que siempre se tenga la versión más actualizada en cualquier dispositivo que se utilice.

Por último, el acceso a la nube es flexible y seguro. Se puede conectar desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se cuente con Internet, y las plataformas cuentan con medidas de seguridad para proteger la información, garantizando privacidad y control sobre los datos almacenados. Esto hace que la computación en la nube sea una solución práctica y eficiente para almacenar, gestionar y colaborar con información digital.

Antes de profundizar en ejemplos prácticos, resulta útil describir de manera comparativa cómo se realiza el acceso a diferentes servicios de almacenamiento en la nube. La siguiente tabla presenta los pasos básicos para ingresar y utilizar Google Drive y Microsoft OneDrive, dos de las plataformas más reconocidas a nivel global.

Tabla 1. Acceso a servicios de almacenamiento en la nube

Paso	Google Drive	Microsoft OneDrive
1	Abrir el navegador web en el dispositivo.	Abrir el navegador web en el dispositivo.
2	Escribir en la barra de direcciones: drive.google.com	Escribir en la barra de direcciones: onedrive.live.com
3	Si no se tiene cuenta, hacer clic en "Crear cuenta" y registrarse con correo Gmail y contraseña.	Si no se tiene cuenta, hacer clic en "Crear cuenta" y registrarse con correo Outlook o Hotmail y contraseña.
4	Si ya se tiene cuenta, hacer clic en "Iniciar sesión" e ingresar correo y contraseña de Google.	Si ya se tiene cuenta, hacer clic en "Iniciar sesión" e ingresar correo y contraseña de Microsoft.
5	Una vez dentro, examinar el almacenamiento y opciones para subir archivos, crear carpetas o documentos.	Una vez dentro, examinar el almacenamiento y opciones para subir archivos, crear carpetas o documentos.

Paso	Google Drive	Microsoft OneDrive
6	Cargar archivos arrastrándolos a la ventana o usando el botón "Nuevo".	Cargar archivos arrastrándolos a la ventana o usando el botón "Cargar".
7	Para compartir archivos, seleccionar el archivo y hacer clic en el ícono de compartir.	Para compartir archivos, seleccionar el archivo y hacer clic en el ícono de compartir.
8	Acceder a los archivos desde cualquier dispositivo con Internet usando la misma cuenta.	Acceder a los archivos desde cualquier dispositivo con Internet usando la misma cuenta.

Para comprender mejor cómo se aplican estas formas de acceso, resulta útil presentar un caso sencillo que demuestre la utilidad de la nube en la vida diaria.

Un aprendiz puede guardar sus apuntes en Google Drive desde el computador de su casa, revisarlos en el celular camino a clase y compartirlos con sus compañeros para trabajar sobre el mismo documento en tiempo real.

1.4. Escalabilidad y flexibilidad de los recursos en la nube

La escalabilidad en la computación en la nube se refiere a la capacidad que tiene esta tecnología para aumentar o reducir recursos informáticos como almacenamiento, potencia de procesamiento y ancho de banda, de acuerdo con las necesidades de cada usuario o empresa en un momento determinado, sin afectar el rendimiento del

sistema. Por ejemplo, cuando una aplicación web recibe un alto número de visitas, la nube puede asignar automáticamente más recursos para mantener la rapidez en la respuesta; y cuando la demanda disminuye, reducirlos para optimizar costos.

La flexibilidad consiste en la facilidad con la que la nube se adapta a diferentes contextos, permitiendo acceder a datos y aplicaciones desde cualquier lugar y dispositivo. Esta característica ofrece libertad para trabajar, aprender o comunicarse sin limitaciones físicas, con la posibilidad de modificar configuraciones o capacidades en tiempo real.

Generalmente se distinguen dos tipos principales de escalabilidad: vertical y horizontal. La escalabilidad vertical aumenta la capacidad de un recurso, por ejemplo, añadiendo más potencia a un servidor existente. La escalabilidad horizontal consiste en agregar más recursos similares, como servidores adicionales para distribuir la carga de trabajo. La nube integra ambas estrategias para ajustarse a demandas crecientes o fluctuantes.

Adicionalmente, la nube ofrece elasticidad, que permite escalar automáticamente sin intervención humana, ajustando los recursos según el volumen de trabajo y garantizando eficiencia en rendimiento y costos. También incorpora sistemas de equilibrio de cargas, los cuales distribuyen las tareas entre varios servidores para prevenir sobrecargas y mantener un funcionamiento continuo.

A continuación, se presentan los ejemplos de plataformas con escalabilidad y flexibilidad:

- **Microsoft Azure**

Proporciona escalabilidad flexible para aumentar o reducir recursos informáticos de manera rápida y sencilla. Si el proyecto o empresa crece, asigna automáticamente más servidores, almacenamiento o potencia; cuando la demanda disminuye, ajusta los recursos para optimizar el gasto. Además, se integra con herramientas de Microsoft como Microsoft 365, facilitando el trabajo remoto y el acceso seguro desde distintos dispositivos.

- **Google Cloud Platform (GCP)**

Se destaca por su capacidad de escalado horizontal, permitiendo añadir múltiples servidores que soportan grandes cantidades de datos y usuarios sin perder rendimiento. Su flexibilidad permite adaptarse a casos de uso que van desde aplicaciones básicas hasta proyectos de inteligencia artificial y análisis de datos.

- **Amazon Web Services (AWS)**

Considerada una de las plataformas pioneras en la computación en la nube, ofrece escalabilidad prácticamente ilimitada mediante sistemas de escalado automático que asignan o liberan recursos según la demanda en tiempo real.

En este punto, resulta esencial identificar los requerimientos tecnológicos necesarios para garantizar un funcionamiento eficiente de la computación en la nube. A continuación, se presenta una tabla con los principales aspectos a considerar.

Tabla 2. Principales requerimientos tecnológicos para la computación en la nube

Requerimiento tecnológico	Descripción
Conexión a Internet estable.	Una red rápida y confiable para evitar interrupciones de acceso.
Dispositivos compatibles.	Computadoras, tabletas o teléfonos con acceso a Internet y soporte de aplicaciones en la nube.
Navegadores y sistemas actualizados.	Programas como Google Chrome o Edge en sus últimas versiones para mayor seguridad y compatibilidad.
Seguridad informática.	Uso de antivirus y cortafuegos para proteger datos y prevenir ataques.
Conocimientos básicos en redes.	Comprender el funcionamiento de las conexiones a Internet para un mejor uso y solución de problemas.
Virtualización.	Tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas o aplicaciones en un solo equipo o servidor.
Almacenamiento escalable.	Capacidad de aumentar o reducir espacio según las necesidades.
Herramientas de gestión.	Programas que facilitan la administración automatizada de recursos.

Requerimiento tecnológico	Descripción
Potencia de procesamiento.	Recursos suficientes para ejecutar aplicaciones o procesar datos sin retrasos.
Protocolos y medidas de seguridad.	Sistemas que aseguran el acceso restringido únicamente a usuarios autorizados.

En síntesis, la escalabilidad y la flexibilidad representan dos de los mayores beneficios de la computación en la nube, ya que permiten ajustar recursos según la demanda, garantizando eficiencia y ahorro de costos. Gracias a estas características, las organizaciones pueden responder de manera inmediata a cambios en el volumen de trabajo y aprovechar servicios adaptados a sus necesidades específicas. Esto convierte a la nube en una solución clave para la innovación y la transformación digital en cualquier sector.

2. Modelos tradicionales y transición a la nube

Los modelos tradicionales de computación representan la forma clásica en que han operado muchos sistemas informáticos. En este enfoque, el hardware, el software y los datos se encuentran concentrados en un único lugar, generalmente en el computador del usuario o en servidores locales administrados directamente por la organización. Durante décadas, este modelo predominó en empresas e instituciones, permitiendo el desarrollo de los sistemas actuales y sentando las bases de la infraestructura tecnológica moderna.

2.1. Infraestructura de modelos tradicionales de computación

La infraestructura de los modelos tradicionales de computación se basa en el uso de equipos y recursos físicos instalados de manera local, generalmente dentro de las instalaciones de una organización, institución educativa o incluso en los hogares. Durante muchos años, este modelo constituyó la base del funcionamiento de los sistemas informáticos, ya que permite a los usuarios tener control directo sobre los dispositivos y la información que gestionan.

En este esquema, los recursos tecnológicos dependen de la adquisición, instalación y mantenimiento de hardware, así como de la actualización constante de software. Cada equipo cuenta con componentes esenciales que garantizan su funcionamiento:

- **Procesador:** encargado de ejecutar instrucciones y operaciones, siendo el núcleo que determina la velocidad y capacidad de respuesta del sistema.

- **Memoria:** utilizada para almacenar temporalmente datos y programas en ejecución, lo que permite que las aplicaciones funcionen de manera fluida.
- **Disco duro:** destinado al almacenamiento permanente de información y software, permitiendo acceder a archivos y programas incluso después de apagar el equipo.
- **Dispositivos de entrada y salida:** como teclado, monitor, impresora o escáner, que facilitan la interacción directa con el sistema y el aprovechamiento de sus funciones.

Este modelo, aunque garantiza control total sobre los recursos, implica costos elevados en adquisición, mantenimiento, consumo energético y actualización tecnológica. Además, su escalabilidad es limitada, ya que para ampliar la capacidad se requiere invertir en nuevos equipos o infraestructura física.

Estas características explican por qué los modelos tradicionales, si bien fueron fundamentales para el desarrollo inicial de la informática, han ido evolucionando hacia esquemas más flexibles y económicos, como la computación en la nube.

2.2. Limitaciones de los modelos tradicionales

Aunque los modelos tradicionales de computación han sido fundamentales para el desarrollo de la informática, presentan diversas limitaciones que han impulsado la búsqueda de soluciones más flexibles y eficientes. Entre las principales se encuentran:

- **Altos costos de infraestructura**

Requieren inversiones significativas en la compra de hardware, licencias de software, mantenimiento de equipos y actualización tecnológica.

- **Escalabilidad limitada**

Para aumentar la capacidad de almacenamiento o procesamiento es necesario adquirir nuevos equipos o ampliar la infraestructura física, lo que implica tiempo y recursos adicionales.

- **Acceso restringido a la información**

En muchos casos los datos solo pueden consultarse desde equipos conectados a la red local, lo que dificulta el trabajo remoto y la colaboración entre usuarios ubicados en diferentes lugares.

- **Mantenimiento y gestión técnica constante**

Las organizaciones deben contar con personal especializado encargado de instalar, actualizar y supervisar los sistemas informáticos.

- **Riesgo de pérdida de información**

Si se presentan fallas en los equipos o no existen sistemas de respaldo adecuados, la recuperación de datos puede ser compleja y costosa.

Estas limitaciones han impulsado la transición hacia modelos más modernos, como la computación en la nube, que ofrecen mayor flexibilidad, escalabilidad y acceso a los recursos tecnológicos bajo demanda.

2.3. Ventajas y desventajas frente a la computación en la nube

Los modelos tradicionales de computación presentan una serie de beneficios que los hicieron dominantes durante décadas y que aún hoy resultan útiles en ciertos contextos:

- **Control total**

El usuario o la empresa tienen dominio absoluto sobre el hardware, el software y los datos. Esto significa que pueden decidir cómo configurar sus equipos, qué programas instalar y cómo administrar la información, sin depender de terceros.

- **Mayor seguridad local**

Al no estar conectados de forma obligatoria a Internet ni utilizar servicios de proveedores externos, los datos sensibles permanecen bajo resguardo interno, reduciendo riesgos asociados al acceso remoto o a vulneraciones en la nube.

- **Rendimiento estable**

El desempeño del sistema no se ve condicionado por la velocidad o calidad de la conexión a Internet, ya que todo el procesamiento ocurre de manera interna en el equipo o red local.

- **Disponibilidad sin conexión**

Los programas y archivos pueden utilizarse incluso sin acceso a la red, lo que resulta práctico en zonas con conectividad limitada o inestable.

No obstante, los modelos tradicionales también presentan limitaciones que afectan su uso en la actualidad:

- **Acceso restringido**

La información solo puede consultarse desde el dispositivo físico o red local donde está almacenada, lo que limita la movilidad y la posibilidad de trabajar desde diferentes lugares.

- **Altos costos**

Mantener esta infraestructura requiere una inversión considerable en la compra de equipos, licencias de software y en la contratación de personal técnico para realizar mantenimientos y actualizaciones.

- **Escalabilidad limitada**

Ampliar la capacidad de almacenamiento o procesamiento implica adquirir nuevo hardware o instalar servidores adicionales, procesos que resultan costosos, lentos y poco flexibles.

- **Menor colaboración**

Dificulta el trabajo en equipo, ya que los archivos y programas no se pueden compartir de manera ágil en entornos remotos, lo que restringe la cooperación en proyectos conjuntos.

En términos prácticos, este modelo resulta útil en escenarios donde la seguridad local es prioritaria, como instituciones gubernamentales, bancos o pequeñas empresas que no requieren movilidad ni un crecimiento acelerado. Sin embargo, para organizaciones que buscan flexibilidad, acceso remoto y expansión rápida, los modelos

tradicionales se convierten en un obstáculo. Estas limitaciones explican la creciente migración hacia la computación en la nube, que ofrece alternativas más escalables, colaborativas y económicas.

En la práctica, el modelo tradicional se manifiesta en distintos escenarios cotidianos. A continuación, se presenta un ejemplo que describe cómo funciona este enfoque y cuáles son sus implicaciones en el trabajo diario:

Una pequeña empresa de diseño gráfico decide trabajar con un modelo tradicional de computación. Cada diseñador tiene un computador de escritorio potente con programas instalados de manera local y los archivos se almacenan en el servidor de la oficina. Esto les permite mantener control total sobre sus proyectos y trabajar sin necesidad de Internet. Sin embargo, cuando un diseñador necesita trabajar desde casa o compartir un archivo con un cliente, se vuelve complicado, ya que la información no está disponible de manera remota y deben recurrir a dispositivos externos como memorias USB o discos portátiles.

2.4. Transformación digital y adopción de servicios cloud

La transformación digital se refiere al proceso mediante el cual las organizaciones incorporan tecnologías digitales para mejorar sus procesos, servicios y formas de trabajo. En este contexto, la computación en la nube se ha convertido en una de las herramientas más importantes para impulsar este cambio, ya que permite acceder a recursos tecnológicos de manera flexible, segura y escalable.

La adopción de servicios cloud facilita que empresas, instituciones educativas y entidades públicas puedan almacenar información, ejecutar aplicaciones y gestionar

datos sin necesidad de invertir en infraestructura física propia. Gracias a este modelo, las organizaciones pueden reducir costos, optimizar sus operaciones y responder con mayor rapidez a los cambios del entorno digital.

Además, la nube favorece el trabajo colaborativo y el acceso remoto a la información, permitiendo que equipos de trabajo interactúen en tiempo real desde diferentes lugares y dispositivos. Esta característica resulta especialmente valiosa en contextos donde la movilidad y la comunicación digital son esenciales para el desarrollo de proyectos y la prestación de servicios.

En la actualidad, la adopción de servicios cloud se ha convertido en un elemento clave de la transformación digital, ya que permite integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el análisis de datos y el Internet de las cosas. De esta manera, la computación en la nube no solo optimiza la gestión de la información, sino que también impulsa la innovación y la competitividad en diversos sectores de la economía y la sociedad.

3. Servicios en la nube

La computación en la nube se entiende como una forma moderna de acceder a recursos tecnológicos sin necesidad de instalar físicamente todos los equipos y programas en una computadora personal o en los servidores de una organización. En lugar de realizar inversiones en infraestructura costosa, las empresas y los usuarios pueden utilizar recursos informáticos disponibles a través de Internet, pagando únicamente por los servicios que requieren. Esto permite que diversas aplicaciones, plataformas y sistemas estén disponibles desde cualquier lugar, siempre que exista conexión a la red.

Los servicios en la nube se clasifican principalmente en tres modelos:

- Infraestructura como Servicio (IaaS)
- Plataforma como Servicio (PaaS)
- Software como Servicio (SaaS)

Cada uno de estos modelos responde a diferentes necesidades y ofrece distintos niveles de control, gestión y responsabilidad para los usuarios.

Para comprender mejor estas diferencias, puede utilizarse una analogía con una vivienda:

Cuando una persona necesita un lugar para habitar, puede optar por distintas alternativas: alquilar un terreno con instalaciones básicas para construir desde cero, arrendar una casa parcialmente equipada en la que solo debe añadir ciertos elementos, o vivir en un apartamento completamente amoblado y listo para ser ocupado. De manera similar, IaaS, PaaS y SaaS representan distintos grados de responsabilidad, gestión y personalización dentro de los servicios de computación en la nube.

3.1. Infraestructura como Servicio (IaaS)

La Infraestructura como Servicio (IaaS) se refiere al modelo en el que el proveedor de la nube ofrece los recursos tecnológicos básicos, como servidores virtuales, almacenamiento y redes de comunicación. En algunos casos, también incluye servicios de balanceo de carga. Este modelo puede compararse con disponer de un “terreno” con servicios esenciales, sobre el cual la organización instala y administra sus propios sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos y medidas de seguridad.

En este esquema, el usuario conserva un alto nivel de control y flexibilidad, ya que puede configurar la infraestructura tecnológica de acuerdo con sus necesidades específicas. Sin embargo, este nivel de control también implica mayor responsabilidad, debido a que se requieren conocimientos técnicos para administrar y proteger el entorno virtual.

Entre las principales ventajas del modelo IaaS se encuentran:

- Pago por uso, lo que evita inversiones iniciales en hardware costoso.
- Escalabilidad inmediata, permitiendo aumentar o reducir recursos en cuestión de minutos.
- Flexibilidad para instalar cualquier sistema operativo o software según los objetivos del usuario.
- Acceso remoto desde cualquier lugar con conexión a Internet.

No obstante, también presenta algunas limitaciones:

- a) Requiere personal con conocimientos en administración de sistemas, redes y seguridad.
- b) Una gestión inadecuada puede generar vulnerabilidades en la información.
- c) No siempre resulta práctico para usuarios que solo necesitan aplicaciones listas para utilizar.

Entre los proveedores más conocidos que ofrecen servicios de IaaS se encuentran:

- Amazon Web Services
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure

Estas plataformas permiten a las organizaciones configurar servidores virtuales, administrar redes y escalar recursos según sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y control en la gestión de la infraestructura tecnológica.

En el ámbito educativo, instituciones como el SENA pueden utilizar el modelo IaaS para implementar laboratorios virtuales donde los aprendices configuren servidores, redes y sistemas operativos sin necesidad de contar con infraestructura física. De esta manera, se facilita el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias tecnológicas aplicables al entorno laboral.

3.2. Plataforma como Servicio (PaaS)

La Plataforma como Servicio (PaaS) es un modelo de computación en la nube que amplía las capacidades del modelo IaaS. Además de ofrecer infraestructura tecnológica,

proporciona herramientas y entornos de desarrollo que permiten crear, probar y desplegar aplicaciones sin necesidad de instalar o configurar sistemas complejos.

Una forma sencilla de comprender este modelo es mediante la analogía con una vivienda: es como disponer de un edificio ya construido, con instalaciones eléctricas, agua y servicios básicos listos para su uso. En este caso, el usuario solo debe enfocarse en diseñar y organizar su espacio, sin preocuparse por construir la estructura.

Entre las principales características del modelo PaaS se encuentran:

- Incluye infraestructura como servidores, almacenamiento y redes, junto con herramientas de desarrollo.
- Ofrece entornos preconfigurados con bases de datos, sistemas operativos, servidores web y marcos de programación.
- Permite a los desarrolladores concentrarse en la creación y funcionalidad de las aplicaciones, sin administrar el hardware o el software base.
- Proporciona escalabilidad automática que ajusta los recursos según las necesidades del proyecto.

Este modelo también presenta diversas ventajas:

- Reduce el tiempo de desarrollo, ya que los entornos están listos para ser utilizados.
- Disminuye los costos asociados a infraestructura física y mantenimiento.
- Favorece la innovación, al permitir que los equipos se concentren en el diseño de soluciones tecnológicas.
- Facilita el aprendizaje en contextos educativos, donde los estudiantes pueden desarrollar aplicaciones sin gestionar servidores.

No obstante, también presenta algunas limitaciones:

- Existe dependencia del proveedor, ya que los cambios en la plataforma pueden requerir ajustes en las aplicaciones.
- Ofrece menor control que IaaS, debido a que gran parte de la infraestructura es administrada por el proveedor del servicio.

Actualmente se encuentran plataformas muy utilizadas en el sector educativo y empresarial, tales como:

- **Google App Engine:** permite desarrollar y desplegar aplicaciones en múltiples lenguajes de programación.
- **Microsoft Azure App Service:** facilita la creación de aplicaciones web, móviles y API con integración a otros servicios de Azure.
- **Heroku:** popular por su sencillez, ideal para desarrolladores que buscan rapidez en pruebas y despliegues.

En el ámbito educativo, el modelo PaaS ofrece a los aprendices un entorno práctico para experimentar con el desarrollo de software sin necesidad de administrar servidores o sistemas operativos.

Por ejemplo, un grupo de aprendices puede utilizar Heroku para desplegar una aplicación web como parte de un proyecto académico, concentrándose en la lógica del sistema y en la funcionalidad de la aplicación.

En síntesis, PaaS constituye un modelo que equilibra facilidad de uso, innovación y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones, aunque ofrece menor control sobre la infraestructura en comparación con el modelo IaaS.

3.3. Software como Servicio (SaaS)

El Software como Servicio (SaaS) es el modelo más accesible dentro de la computación en la nube, ya que ofrece aplicaciones listas para usarse sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. El usuario únicamente debe registrarse o pagar una suscripción para comenzar a utilizar el servicio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Una forma sencilla de comprender este modelo es mediante la analogía de un apartamento completamente amueblado: la persona solo entra, lo habita y disfruta de sus comodidades, sin preocuparse por la construcción, el mantenimiento o las reparaciones. De manera similar, en SaaS el proveedor se encarga de toda la infraestructura técnica y del funcionamiento del servicio.

Entre las principales características de SaaS se encuentran:

- a) Aplicaciones accesibles desde navegadores web o dispositivos móviles.
- b) Administración, mantenimiento y actualizaciones a cargo del proveedor.
- c) Acceso multiplataforma, lo que permite trabajar desde distintos dispositivos y lugares.
- d) Funcionalidades colaborativas que facilitan compartir información y trabajar en tiempo real.

Este modelo presenta diversas ventajas:

- No requiere instalación local de programas.
- Facilita el acceso a herramientas tecnológicas.
- Garantiza actualizaciones automáticas sin intervención del usuario.
- Favorece el trabajo colaborativo entre múltiples usuarios.

No obstante, también presenta algunas limitaciones:

- Dependencia del proveedor, ya que si el servicio presenta fallas el acceso a la información puede verse afectado.
- Menor nivel de personalización frente a otros modelos de servicio en la nube.
- Necesidad de contar con una conexión estable a Internet para su correcto funcionamiento.

Actualmente se encuentran aplicaciones ampliamente utilizadas como:

- Google Drive y Microsoft 365, que permiten almacenamiento en la nube y edición colaborativa de documentos.
- Spotify y Netflix, que ofrecen servicios de música y video en streaming.
- Zoom y Microsoft Teams, que facilitan la comunicación y el trabajo en equipo en entornos virtuales.

En la educación, SaaS resulta especialmente útil porque ofrece herramientas prácticas y fáciles de usar. Por ejemplo:

Aprendices e instructores utilizan Google Workspace o Microsoft 365 para gestionar documentos, presentaciones y videoconferencias sin necesidad de preocuparse por instalaciones o actualizaciones. Esto favorece la colaboración en proyectos y el acceso a los recursos desde cualquier lugar.

En conclusión, SaaS representa la forma más cómoda y cercana para los usuarios de interactuar con la nube, ya que reduce las barreras técnicas y facilita el acceso a servicios digitales de calidad.

3.4. Comparación entre IaaS, PaaS y SaaS

Los tres modelos de servicios en la nube representan diferentes niveles de control, responsabilidad y facilidad de uso:

- **IaaS (Infraestructura como Servicio)**

Ofrece la mayor flexibilidad, ya que el usuario controla el sistema operativo, las aplicaciones y la configuración. Es ideal para empresas que necesitan personalizar su infraestructura, aunque requiere mayores conocimientos técnicos.

- **PaaS (Plataforma como Servicio)**

Brinda un punto intermedio entre control y simplicidad. El proveedor entrega un entorno listo para crear y probar aplicaciones, lo que acelera el desarrollo. Los usuarios se enfocan en programar sin preocuparse por servidores o bases de datos.

- **SaaS (Software como Servicio)**

Es el modelo más accesible. El software está completamente listo para usar desde cualquier dispositivo con Internet. El proveedor gestiona todo, y el usuario solo debe registrarse o pagar una suscripción.

Estos modelos pueden representarse de forma jerárquica, donde el nivel de control disminuye a medida que aumenta la facilidad de uso.

Figura 1. Modelos de servicio en la nube



Para comprender mejor las características de cada modelo, resulta útil compararlos en términos de ventajas, limitaciones, diferencias clave y ejemplos de uso. La siguiente tabla organiza esta información de manera clara.

Tabla 3. Comparación entre modelos de servicios en la nube

Servicio	Pros	Contras / Limitaciones	Diferencias clave	Ejemplos
IaaS	Gran flexibilidad y escalabilidad, pago por uso, control total.	Requiere conocimientos técnicos, gestión compleja.	Proporciona infraestructura virtual (servidores y almacenamiento).	AWS EC2 y Google Compute Engine.
PaaS	Fácil de usar, acelera el desarrollo, fomenta la colaboración.	Dependencia del proveedor, limitaciones de personalización e integración.	Ofrece herramientas y entornos para desarrollar aplicaciones.	Google App Engine y Heroku.
SaaS	Accesible desde cualquier dispositivo, mantenimiento a cargo del proveedor.	Dependencia total del proveedor, poca personalización.	El software ya está listo para usarse en la nube.	Gmail, Google Drive y Microsoft 365.

- En el modelo IaaS, el usuario es responsable de administrar el sistema operativo y las aplicaciones, mientras que el proveedor garantiza el funcionamiento de la infraestructura. Esto ofrece mayor control, pero exige conocimientos técnicos para gestionar y proteger los recursos.
- En el caso de PaaS, el proveedor gestiona tanto la infraestructura como la plataforma de desarrollo. De esta manera, el usuario puede concentrarse en crear y administrar aplicaciones, reduciendo la complejidad técnica del entorno.
- En el modelo SaaS, toda la gestión recae en el proveedor. El usuario simplemente accede y utiliza el software, sin necesidad de instalar, configurar o mantener sistemas.

En síntesis, cada modelo responde a necesidades diferentes. Un aprendiz interesado en desarrollar aplicaciones puede beneficiarse de PaaS, una organización que requiere control sobre su infraestructura puede optar por IaaS, mientras que los usuarios que buscan herramientas listas para usar encontrarán en SaaS la alternativa más práctica. La computación en la nube, en cualquiera de sus modalidades, facilita el acceso a recursos tecnológicos y promueve la innovación en distintos sectores.

4. Modelos de despliegue en la nube

Los modelos de despliegue en la computación en la nube definen la forma en que se organiza, administra y pone a disposición de los usuarios la infraestructura tecnológica que soporta los servicios digitales. Mientras que los modelos de servicio como IaaS, PaaS y SaaS describen qué tipo de servicio se ofrece, los modelos de despliegue explican dónde y cómo se alojan esos servicios.

Comprender estas modalidades es fundamental, ya que cada una presenta ventajas, limitaciones y aplicaciones específicas según las necesidades de las organizaciones y de los usuarios individuales. Factores como el nivel de seguridad requerido, el grado de control sobre los datos, los costos de infraestructura y la capacidad de escalabilidad influyen en la elección del modelo de despliegue más adecuado.

En términos generales, la computación en la nube se puede implementar mediante tres modelos principales: nube pública, nube privada y nube híbrida. Cada uno de estos enfoques ofrece distintas posibilidades de administración, acceso y uso de los recursos tecnológicos, permitiendo a las organizaciones adoptar soluciones adaptadas a sus requerimientos operativos y estratégicos.

4.1. Nube pública

La nube pública es un entorno en el que los servicios informáticos, como servidores, almacenamiento y aplicaciones, son ofrecidos por proveedores externos a través de Internet. En este modelo, empresas especializadas administran la infraestructura tecnológica, mientras que los usuarios acceden a los recursos sin

necesidad de invertir en hardware propio ni encargarse del mantenimiento de los sistemas.

Entre sus ventajas más destacadas se encuentra la facilidad de acceso, ya que cualquier persona con conexión a Internet puede utilizar estos servicios. Además, se caracteriza por su alta flexibilidad y por la posibilidad de ajustar los recursos según las necesidades del momento. Entre los beneficios más importantes de la nube pública se encuentran:

- Reducción de costos iniciales, al pagar solo por lo que se utiliza.
- Escalabilidad, que permite aumentar o disminuir recursos según la demanda.
- Accesibilidad desde cualquier dispositivo, lo que favorece la colaboración y el trabajo remoto.
- Mantenimiento a cargo del proveedor, que actualiza los sistemas de manera automática.

Sin embargo, este modelo también presenta algunas limitaciones que deben considerarse. Entre ellas se encuentran las preocupaciones relacionadas con la seguridad, debido al almacenamiento de información en entornos compartidos, así como el menor control sobre la infraestructura, lo que puede representar un desafío en contextos que requieren configuraciones altamente personalizadas.

Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran:

- Almacenamiento y respaldo de información.
- Aulas virtuales y entornos de aprendizaje colaborativo.
- Desarrollo y ejecución de aplicaciones en línea.

- Procesamiento de grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial.
- Alojamiento de sitios web y plataformas digitales.

A continuación, se presenta un ejemplo que permite comprender cómo funciona la nube pública en un contexto real:

Una empresa de comercio electrónico que maneja gran cantidad de transacciones diarias, puede utilizar Amazon Web Services (AWS) en la modalidad de nube pública para alojar su página web y gestionar su base de datos de clientes.

Gracias a esta solución, la empresa evita invertir en servidores propios, que resultarían costosos de adquirir y mantener. Al mismo tiempo, obtiene la posibilidad de escalar rápidamente su capacidad de almacenamiento y procesamiento en temporadas de alta demanda, como promociones o fechas especiales de ventas.

El uso de la nube pública también le permite mejorar la seguridad y disponibilidad de su plataforma, ya que los proveedores implementan sistemas de respaldo, balanceo de cargas y monitoreo constante, asegurando la continuidad del servicio sin que la organización tenga que destinar personal técnico especializado para estas tareas.

En este caso, la nube pública se convierte en una herramienta estratégica para garantizar la eficiencia operativa y la satisfacción de los clientes, optimizando recursos y asegurando un servicio estable.

4.2. Nube privada

La nube privada se caracteriza por ofrecer un entorno exclusivo en el que los recursos y servicios tecnológicos se encuentran dedicados a una sola organización. A diferencia de la nube pública, donde múltiples usuarios comparten la misma infraestructura, este modelo garantiza que los servidores, el almacenamiento y las aplicaciones estén reservados únicamente para la institución que los utiliza.

Este tipo de despliegue puede implementarse de dos maneras:

- En centros de datos propios, administrados directamente por la organización, lo que permite mantener control total sobre la infraestructura tecnológica.
- A través de proveedores especializados que ofrecen recursos dedicados exclusivamente a una empresa o institución, aunque bajo la gestión técnica del proveedor.

La nube privada se destaca por su alto nivel de seguridad y control, ya que la organización define de manera directa las configuraciones, las políticas de acceso y las medidas de protección de la información. Esto resulta especialmente importante en sectores que manejan datos sensibles o regulados.

Entre sus principales características se encuentran:

- Exclusividad de los recursos, sin compartir infraestructura con otras organizaciones.
- Mayor control sobre el entorno tecnológico y la gestión de los datos.
- Posibilidad de personalizar configuraciones, aplicaciones y políticas de seguridad.

- Cumplimiento más estricto de normativas legales y regulatorias.

No obstante, este modelo también presenta algunas limitaciones. Su implementación suele requerir inversiones elevadas en hardware, mantenimiento y personal especializado, lo que puede representar un costo significativo para las organizaciones. Además, su capacidad de escalabilidad es más limitada, ya que depende de los recursos físicos disponibles, a diferencia de la nube pública que permite ampliar servicios bajo demanda.

En síntesis, la nube privada resulta adecuada para escenarios en los que se administran datos sensibles, sistemas críticos o aplicaciones que requieren altos niveles de personalización y cumplimiento normativo, aunque implica mayores costos en comparación con otros modelos de despliegue.

A continuación, se presenta un ejemplo que permite comprender su funcionamiento en un contexto real:

Una entidad del sector salud puede implementar una nube privada para gestionar los historiales clínicos electrónicos de sus pacientes. De esta forma, asegura que la información se almacene en un entorno exclusivo, con protocolos de seguridad personalizados y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos del sector. Gracias a este modelo, la institución puede controlar de manera estricta quién accede a los registros, reducir los riesgos de filtración de información y garantizar la confidencialidad de los datos médicos.

4.3. Nube híbrida

La nube híbrida combina las características más destacadas de la nube pública y la nube privada, ofreciendo a las organizaciones un entorno flexible y equilibrado. Este modelo permite mantener datos y aplicaciones críticas en un espacio seguro y exclusivo, mientras se aprovechan los recursos de la nube pública para gestionar cargas de trabajo menos sensibles o variables.

Desde la perspectiva económica, la nube híbrida representa una optimización de costos. Las inversiones en infraestructura propia se limitan a lo esencial, mientras que los incrementos en la demanda se gestionan mediante servicios de la nube pública bajo el esquema de pago por uso. Esto reduce los gastos en hardware y mantenimiento, al tiempo que ofrece escalabilidad inmediata.

En términos de seguridad, este modelo facilita una segmentación estratégica de la información. Los datos sensibles se almacenan en la nube privada bajo controles estrictos, mientras que la información menos crítica se aloja en la nube pública con niveles de protección acordes a su importancia. De esta manera, las organizaciones pueden cumplir con normativas específicas sin perder la flexibilidad que ofrece la nube pública.

Entre las principales ventajas de la nube híbrida se encuentran:

- Optimización de costos al combinar inversión propia con servicios bajo demanda.
- Escalabilidad flexible, ajustándose a las necesidades en tiempo real.
- Segmentación de datos, diferenciando entre información crítica y no crítica.

- Continuidad del negocio, con mayor capacidad de recuperación y redundancia en caso de fallos.
- Adaptación estratégica, al permitir mover cargas de trabajo entre entornos según los objetivos de la organización.

No obstante, su implementación requiere una gestión cuidadosa y personal especializado, ya que la integración entre entornos públicos y privados puede generar desafíos técnicos relacionados con la interoperabilidad, la seguridad o la administración de los sistemas.

En conclusión, la nube híbrida se ha convertido en una de las alternativas más adoptadas en la actualidad, ya que ofrece un equilibrio entre seguridad, eficiencia en costos y escalabilidad, adaptándose a las dinámicas cambiantes del entorno empresarial y educativo.

A continuación, se presenta un ejemplo que permite comprender su funcionamiento:

El SENA podría implementar una nube híbrida para alojar sus plataformas de formación virtual. En este modelo, los datos sensibles relacionados con la gestión académica, matrículas y evaluaciones se mantendrían en una nube privada, garantizando control y seguridad. Al mismo tiempo, los contenidos de aprendizaje, como videos, foros o actividades interactivas, podrían alojarse en una nube pública, permitiendo un acceso masivo y flexible con menores costos de almacenamiento. De esta manera, la institución optimizaría sus recursos, protegería la información confidencial de los aprendices y aseguraría la continuidad de sus servicios educativos en todo el país.

5. Plataformas de cloud computing

Las plataformas de cloud computing son entornos tecnológicos que permiten a las organizaciones y a los usuarios acceder a servicios de computación a través de Internet, sin necesidad de instalar o mantener infraestructura física propia. Estas plataformas ofrecen recursos como almacenamiento, servidores virtuales, bases de datos, herramientas de desarrollo, análisis de datos e inteligencia artificial, disponibles bajo modelos de pago por uso y con alta escalabilidad.

A través de estas soluciones, las empresas pueden crear, implementar y administrar aplicaciones de manera más eficiente, reduciendo costos de infraestructura y facilitando la innovación tecnológica. Además, las plataformas cloud integran servicios que permiten automatizar procesos, mejorar la seguridad de la información y garantizar la disponibilidad de los sistemas desde cualquier lugar con conexión a Internet.

En la actualidad, diversas compañías tecnológicas ofrecen servicios de computación en la nube con características y herramientas especializadas. Entre las más reconocidas se encuentran Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastructure, las cuales proporcionan soluciones adaptadas a diferentes necesidades empresariales, educativas y tecnológicas.

Comprender el funcionamiento y las características de estas plataformas permite identificar cuál se ajusta mejor a los requerimientos de cada proyecto, favoreciendo la toma de decisiones informadas en la adopción de tecnologías basadas en la nube.

5.1. Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services es una de las plataformas de computación en la nube más utilizadas a nivel mundial, reconocida por su robustez, escalabilidad y amplia oferta de servicios tecnológicos. Esta plataforma está orientada a organizaciones de todos los tamaños, desde pequeñas empresas y emprendimientos tecnológicos hasta grandes corporaciones e instituciones públicas.

AWS proporciona más de doscientos servicios en la nube que incluyen capacidad de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis de datos, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo, disponibles bajo un modelo de pago por uso.

Entre sus principales características se destacan:

- a) Amplia oferta de servicios:** que incluye almacenamiento como Amazon S3, cómputo elástico como Amazon EC2, bases de datos como Amazon RDS y herramientas de distribución de contenido como CloudFront.
- b) Modelo de pago bajo demanda:** que permite a las organizaciones pagar únicamente por los recursos que utilizan, evitando inversiones iniciales en infraestructura.
- c) Alta disponibilidad y confiabilidad:** gracias a su red global de centros de datos distribuidos en diferentes regiones del mundo.
- d) Escalabilidad automática:** que permite aumentar o reducir recursos de manera rápida según las necesidades de cada aplicación o proyecto.
- e) Seguridad avanzada:** con herramientas de gestión de identidades, control de accesos y cumplimiento de múltiples estándares internacionales.

- f) **Servicios de inteligencia artificial y aprendizaje automático:** como SageMaker, que permiten desarrollar soluciones avanzadas de análisis de datos y automatización.
- g) **Amplio ecosistema tecnológico:** que incluye certificaciones, comunidades de desarrolladores, documentación técnica y programas de formación especializados.

AWS representa una de las plataformas cloud más completas y maduras del mercado, siendo pionera en la adopción de la computación en la nube y un referente global en el desarrollo de soluciones tecnológicas escalables e innovadoras.

5.2. Microsoft Azure

Microsoft Azure es la plataforma de computación en la nube desarrollada por Microsoft y una de las más utilizadas en el ámbito empresarial. Su principal fortaleza radica en la integración con el ecosistema tecnológico de Microsoft, lo que resulta especialmente conveniente para organizaciones que ya utilizan herramientas como Microsoft 365, Windows Server o Microsoft SQL Server.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

- a) **Portal web amigable:** con paneles de control claros e intuitivos que facilitan la administración de recursos y la configuración de servicios.
- b) **Amplia gama de servicios:** que incluye almacenamiento en la nube, redes virtuales, bases de datos, análisis de datos y aplicaciones empresariales.

- c) **Herramientas de desarrollo:** con integración directa con entornos como Microsoft Visual Studio y servicios DevOps que permiten gestionar proyectos de software desde el desarrollo hasta su implementación.
- d) **Capacidades de inteligencia artificial y análisis de datos:** que ofrecen soluciones avanzadas para aprendizaje automático, análisis de grandes volúmenes de información y automatización de procesos.
- e) **Escalabilidad y flexibilidad:** permitiendo ajustar los recursos de manera dinámica según la demanda, optimizando el rendimiento y los costos operativos.
- f) **Programas de apoyo para desarrolladores y estudiantes:** que incluyen créditos gratuitos, documentación técnica y laboratorios de aprendizaje para experimentar con la plataforma.
- g) **Seguridad y cumplimiento normativo:** con herramientas de gestión de identidades, control de accesos y cumplimiento de estándares internacionales de protección de datos.

Gracias a estas capacidades, Azure se ha consolidado como una plataforma clave para organizaciones que buscan impulsar procesos de transformación digital. En el ámbito educativo, también representa una herramienta valiosa, ya que permite a los aprendices acceder a entornos de programación, desarrollar proyectos colaborativos y experimentar con tecnologías emergentes en escenarios reales.

5.3. Google Cloud Platform

Google Cloud Platform es la propuesta de servicios en la nube de Google, diseñada para facilitar tanto a usuarios principiantes como a empresas avanzadas el

acceso a infraestructura tecnológica sin necesidad de adquirir equipos propios. Su enfoque se centra en la innovación, la escalabilidad y la integración con otros servicios del ecosistema de Google.

Entre sus características principales se destacan:

- a) Facilidad de uso:** dispone de una interfaz gráfica intuitiva accesible desde cualquier navegador web.
- b) Análisis de datos:** incluye herramientas como Google BigQuery, orientadas al procesamiento de grandes volúmenes de información en tiempo real.
- c) Computación escalable:** con Google Compute Engine permite crear y administrar máquinas virtuales de alto rendimiento adaptadas a las necesidades de cada proyecto.
- d) Inteligencia artificial y aprendizaje automático:** ofrece servicios avanzados para desarrollar modelos predictivos y procesos de automatización, incluso sin conocimientos profundos de programación.
- e) Trabajo colaborativo:** integración con Google Workspace, que incluye herramientas como Drive, Docs y Meet, favoreciendo la productividad en entornos educativos y corporativos.
- f) Seguridad y cumplimiento:** garantiza la protección de datos mediante cifrado, controles de acceso y certificaciones internacionales.

En la práctica, Google Cloud facilita procesos como la creación de servidores virtuales, el almacenamiento de información, la ejecución de aplicaciones en línea y la colaboración entre equipos distribuidos. Gracias a estas funcionalidades, se posiciona como una de las plataformas más utilizadas tanto en proyectos académicos como en iniciativas empresariales orientadas a la innovación tecnológica.

5.4. Oracle Cloud Infrastructure

Es la propuesta de servicios en la nube de Oracle Corporation, con un enfoque especializado en bases de datos empresariales, infraestructura robusta y seguridad avanzada. Está diseñada principalmente para organizaciones que gestionan grandes volúmenes de información y requieren alto rendimiento en entornos críticos.

Entre sus principales características se encuentran:

- a) Fortaleza en bases de datos:** integra de manera nativa Oracle Database y soluciones avanzadas como Oracle Autonomous Database, que optimiza la administración y reduce la intervención manual mediante procesos automatizados.
- b) Alto rendimiento en infraestructura:** ofrece máquinas virtuales, almacenamiento de baja latencia y redes de alta velocidad diseñadas para aplicaciones empresariales exigentes.
- c) Enfoque en seguridad empresarial:** incorpora controles estrictos de acceso, cifrado de datos y cumplimiento de normativas internacionales para proteger la información organizacional.
- d) Opciones híbridas y multicloud:** permite integrar OCI con otras nubes públicas o privadas, facilitando la interoperabilidad entre diferentes entornos tecnológicos.
- e) Herramientas de analítica e inteligencia artificial:** proporciona servicios orientados al análisis de grandes volúmenes de datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

- f) **Soporte corporativo especializado:** incluye asistencia técnica y asesoría profesional para empresas que requieren estabilidad operativa y acompañamiento constante.
- g) **Documentación y recursos de aprendizaje:** ofrece tutoriales, guías técnicas y programas de certificación, generalmente orientados a usuarios con perfiles técnicos o experiencia previa en infraestructura de nube.

En el contexto empresarial, Oracle Cloud Infrastructure se posiciona como una alternativa sólida dentro del mercado de la computación en la nube, destacándose por su capacidad para gestionar datos de misión crítica y ofrecer soluciones confiables a organizaciones que dependen intensivamente de sus sistemas de información.

5.5. Comparación entre plataformas de nube

Las plataformas de computación en la nube comparten principios de funcionamiento similares, ya que ofrecen entornos accesibles mediante portales web que permiten crear proyectos, desplegar servicios, configurar recursos y supervisar el consumo de infraestructura tecnológica. Estos paneles de administración facilitan la gestión de servidores, bases de datos, almacenamiento y aplicaciones desde cualquier navegador.

Además de las interfaces gráficas, muchas plataformas también ofrecen herramientas de línea de comandos y APIs que permiten automatizar procesos y administrar los recursos de manera más avanzada. Esto resulta especialmente útil para desarrolladores y administradores de sistemas que requieren mayor control sobre la infraestructura.

Otro elemento común es la disponibilidad de recursos de aprendizaje, como tutoriales, documentación técnica, laboratorios virtuales y créditos gratuitos. Estas facilidades permiten que tanto principiantes como usuarios avanzados experimenten con los servicios en la nube sin realizar grandes inversiones iniciales.

Aunque comparten características similares, cada proveedor posee fortalezas específicas. Google Cloud Platform se destaca en análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Microsoft Azure sobresale por su integración con herramientas empresariales y el ecosistema Microsoft. Amazon Web Services mantiene liderazgo en el mercado gracias a la gran variedad de servicios disponibles. Por su parte, Oracle Cloud Infrastructure se orienta principalmente a la gestión avanzada de bases de datos y soluciones corporativas de alto rendimiento.

Estas diferencias permiten que cada plataforma responda a necesidades tecnológicas particulares, lo que facilita a las organizaciones seleccionar el proveedor que mejor se adapte a sus requerimientos de infraestructura, desarrollo y gestión de información.

Tabla 4. Comparación de plataformas en la nube

Característica	Google Cloud	Microsoft Azure	Amazon Web Services (AWS)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
Popularidad / Mercado.	Destacado en inteligencia	Muy usado en empresas,	Líder de mercado, con la	Menor cuota de mercado,

Característica	Google Cloud	Microsoft Azure	Amazon Web Services (AWS)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
	artificial, machine learning y big data.	fuerte integración con Windows y Microsoft 365.	oferta más amplia y madura.	enfocado en bases de datos y grandes empresas.
Oferta de servicios.	Amplia, con énfasis en análisis de datos y aprendizaje automático.	Muy amplia, fuerte en soluciones híbridas y empresariales.	Extremadamente amplia, cubriendo casi todas las necesidades cloud.	Especializado en bases de datos, almacenamiento y redes seguras.
Interfaz y uso.	Intuitiva y accesible para principiantes.	Integración fluida con entornos Microsoft e interfaz amigable.	Consola con gran funcionalidad, aunque puede resultar compleja para novatos.	Interfaz orientada a la gestión empresarial, más técnica.

Característica	Google Cloud	Microsoft Azure	Amazon Web Services (AWS)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
Precios y planes.	Competitivos, especialmente en IA y almacenamiento.	Competitivos, con ventajas para empresas con licencias Microsoft.	Reconocido por precios bajos y variedad de planes.	Enfocados en grandes empresas y servicios especializados.
Seguridad.	Cumple con normas internacionales y ofrece opciones de despliegue en varias regiones.	Alto enfoque en seguridad y cumplimiento normativo empresarial.	Amplias certificaciones y opciones avanzadas de seguridad.	Seguridad robusta con un enfoque empresarial.
Facilidades para desarrolladores.	APIs potentes e integración con herramientas open source.	Excelente soporte para lenguajes Microsoft y herramientas DevOps.	Amplio soporte para diversos lenguajes y entornos de desarrollo.	Herramientas avanzadas para gestión de bases de datos y desarrollo empresarial.

Característica	Google Cloud	Microsoft Azure	Amazon Web Services (AWS)	Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
Integración con software.	Óptima con productos Google y herramientas open source.	Ideal para el ecosistema Microsoft y aplicaciones empresariales.	Compatible con prácticamente todo el ecosistema tecnológico.	Integración fuerte con bases de datos Oracle y aplicaciones corporativas.

6. Infraestructura y arquitectura de servicios en la nube

La infraestructura y arquitectura de servicios en la nube constituyen la base tecnológica que permite ofrecer recursos informáticos a través de Internet de manera flexible, escalable y bajo demanda. En lugar de depender de equipos físicos instalados localmente, las organizaciones pueden acceder a servidores, almacenamiento, redes y plataformas de desarrollo alojados en centros de datos distribuidos geográficamente.

Este modelo se sustenta en infraestructuras altamente virtualizadas que permiten dividir los recursos físicos en múltiples entornos virtuales. Gracias a esta virtualización, es posible crear máquinas virtuales, contenedores, bases de datos y aplicaciones que funcionan de forma independiente, pero que comparten la misma infraestructura física de manera eficiente.

Las plataformas de computación en la nube, como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastructure, implementan arquitecturas complejas que integran redes de alta disponibilidad, almacenamiento distribuido, sistemas de seguridad y herramientas de gestión automatizada.

Dentro de esta arquitectura, los servicios se organizan en diferentes capas que permiten separar la infraestructura física, las plataformas de desarrollo y las aplicaciones utilizadas por los usuarios. Esta estructura facilita la administración de los recursos, optimiza el rendimiento de los sistemas y garantiza la disponibilidad continua de los servicios.

Comprender la infraestructura y la arquitectura de la nube permite identificar cómo se diseñan, despliegan y administran los servicios tecnológicos que soportan

aplicaciones modernas, entornos de desarrollo y soluciones empresariales en entornos digitales.

6.1. Requisitos técnicos básicos para implementar servicios cloud

La implementación de servicios en la nube requiere una serie de condiciones técnicas que permiten garantizar el acceso adecuado a los recursos, la estabilidad de las aplicaciones y la seguridad de la información. Estos requisitos constituyen la base para que usuarios, organizaciones o desarrolladores puedan aprovechar de manera eficiente las capacidades de la computación en la nube.

Entre los principales requisitos técnicos se encuentran:

- **Conectividad a Internet estable**

Es indispensable contar con una conexión confiable y de buena velocidad, ya que todos los servicios cloud se gestionan y utilizan a través de Internet.

- **Dispositivos compatibles**

Computadores, servidores o dispositivos móviles que permitan acceder a los servicios mediante navegadores web o aplicaciones especializadas.

- **Sistema operativo actualizado**

Plataformas como Windows, Linux o macOS deben mantenerse actualizadas para garantizar compatibilidad con herramientas y servicios en la nube.

- **Navegador web moderno**

Navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge facilitan el acceso a los portales de administración de las plataformas cloud.

- **Cuenta en una plataforma de nube**

Es necesario registrarse en proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform para crear proyectos, administrar recursos y desplegar servicios.

- **Conocimientos básicos de administración tecnológica**

Nociones sobre redes, almacenamiento, seguridad informática y gestión de recursos digitales facilitan la configuración y el uso adecuado de los servicios.

El cumplimiento de estos requisitos permite iniciar la implementación de soluciones en la nube de manera organizada, garantizando que los recursos tecnológicos puedan ser desplegados, configurados y administrados correctamente dentro de los entornos cloud.

6.2. Componentes de la infraestructura en la nube

La infraestructura en la nube está compuesta por un conjunto de recursos físicos y virtuales que trabajan de manera integrada para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y escalable de los servicios digitales. Estos componentes permiten ejecutar aplicaciones, almacenar información y ofrecer servicios accesibles desde cualquier lugar a través de Internet.

Entre los principales componentes de la infraestructura cloud se encuentran:

- **Servidores físicos y virtuales**

Constituyen la base del procesamiento de datos, la ejecución de aplicaciones y la gestión de bases de datos. A través de la virtualización es posible crear múltiples servidores virtuales dentro de un mismo equipo físico, optimizando el uso de los recursos.

- **Redes**

Incluyen dispositivos como routers, switches y redes definidas por software, que permiten establecer conexiones seguras, rápidas y administrables entre usuarios, aplicaciones y centros de datos ubicados en diferentes regiones.

- **Sistemas de almacenamiento**

Ofrecen diversas modalidades como almacenamiento en bloques, en archivos y en objetos, lo que facilita guardar grandes volúmenes de información con altos niveles de disponibilidad y escalabilidad.

- **Plataformas de gestión y automatización**

Herramientas que permiten monitorear, administrar y desplegar recursos en la nube de manera centralizada. Estas plataformas facilitan la automatización de procesos, reduciendo tiempos de operación y posibles errores humanos.

- **Infraestructura del centro de datos**

Incluye sistemas de seguridad física, control de acceso, protección contra incendios, refrigeración especializada y suministro eléctrico redundante. Estos elementos garantizan la continuidad operativa y la estabilidad de los servicios.

En conjunto, estos componentes crean un entorno confiable, flexible y escalable que soporta el crecimiento de las organizaciones, garantizando disponibilidad, rendimiento y seguridad en los servicios ofrecidos.

En el ámbito educativo, por ejemplo, instituciones como el SENA requieren de esta infraestructura para sostener plataformas de formación virtual, videoconferencias, sistemas de gestión del aprendizaje y simuladores especializados, asegurando que los aprendices accedan sin interrupciones a los contenidos y herramientas de aprendizaje.

6.3. Arquitectura base de servicios en la nube

La arquitectura de servicios en la nube se refiere a la forma en que se organizan, estructuran e interconectan los distintos componentes tecnológicos que permiten ofrecer aplicaciones, almacenamiento y procesamiento de datos a través de Internet. Esta arquitectura se diseña con el objetivo de garantizar escalabilidad, disponibilidad, seguridad y eficiencia en el uso de los recursos.

En términos generales, la arquitectura base de los servicios cloud se construye mediante varias capas que trabajan de manera integrada:

- **Capa de infraestructura**

Corresponde al nivel más fundamental y está conformado por los centros de datos, servidores físicos, sistemas de almacenamiento y redes de comunicación. Esta capa proporciona los recursos de hardware que soportan todo el funcionamiento de la nube.

- **Capa de virtualización**

Permite dividir los recursos físicos en múltiples recursos virtuales, como máquinas virtuales o contenedores. Gracias a esta tecnología es posible optimizar el uso del hardware y ejecutar diferentes aplicaciones de manera simultánea en un mismo servidor.

- **Capa de plataforma**

Incluye herramientas, entornos de desarrollo, bases de datos y servicios que facilitan la creación, prueba y despliegue de aplicaciones sin que los desarrolladores deban gestionar directamente la infraestructura subyacente.

- **Capa de aplicaciones o servicios**

Es el nivel visible para los usuarios finales. Aquí se encuentran las aplicaciones web, sistemas de información, plataformas educativas, sistemas empresariales o cualquier servicio que se utilice a través de Internet.

- **Capa de gestión y seguridad**

Integra los mecanismos de monitoreo, control de acceso, autenticación, copias de seguridad y administración de recursos. Esta capa permite garantizar la protección de los datos y el funcionamiento estable de los servicios.

El diseño de esta arquitectura suele apoyarse en principios como la escalabilidad, que permite aumentar o disminuir recursos según la demanda; la alta disponibilidad, que asegura que los servicios permanezcan activos incluso ante fallos; y la distribución geográfica, que utiliza centros de datos ubicados en diferentes regiones para mejorar el rendimiento y la confiabilidad.

Gracias a esta estructura, las organizaciones pueden implementar soluciones tecnológicas flexibles y eficientes. En el ámbito educativo, instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje aprovechan arquitecturas cloud para soportar plataformas de aprendizaje virtual, almacenamiento de contenidos digitales y herramientas colaborativas que facilitan la formación a distancia.

6.4. Consideraciones de seguridad en entornos cloud

La seguridad constituye uno de los pilares más relevantes en la adopción de la computación en la nube, ya que busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Las organizaciones deben aplicar un conjunto de medidas preventivas y correctivas que minimicen riesgos y aseguren la continuidad de los servicios. Entre las prácticas más comunes se encuentran:

- Cifrado de datos, tanto en tránsito como en reposo, para proteger la información frente a accesos no autorizados.
- Firewalls virtuales y segmentación de redes, que permiten controlar el tráfico y evitar accesos indebidos entre los diferentes recursos en la nube.

- Gestión de identidades y accesos (IAM), acompañada de mecanismos de autenticación multifactor para reforzar la verificación de los usuarios.
- Principio de privilegio mínimo, mediante el cual cada usuario accede únicamente a los recursos estrictamente necesarios para realizar sus funciones.
- Modelo de confianza cero (Zero Trust), que parte de la premisa de que ningún sistema o usuario es confiable por defecto y requiere verificación continua.
- Planes de respuesta a incidentes y auditorías periódicas, que permiten detectar, contener y corregir posibles vulnerabilidades.
- Cumplimiento de estándares internacionales de seguridad, como ISO 27001 o NIST, que establecen buenas prácticas para la protección de la información.

Más allá de estas prácticas, es fundamental que las organizaciones implementen un proceso estructurado de gestión de seguridad en la nube. Este proceso puede desarrollarse a través de las siguientes etapas:

- **Evaluación de riesgos y requisitos**

Consiste en identificar los datos y aplicaciones que se trasladarán a la nube, clasificar la información según su nivel de sensibilidad y analizar las posibles amenazas.

- **Definición de políticas y controles de seguridad**

Se establecen reglas claras de acceso, responsabilidades compartidas entre el proveedor y la organización, así como lineamientos de cumplimiento normativo.

- **Implementación de medidas de protección**

Incluye la aplicación de cifrado, segmentación de redes, firewalls, gestión de identidades y mecanismos de autenticación segura.

- **Monitoreo y auditoría continua**

Implica supervisar accesos y tráfico de red en tiempo real, detectar comportamientos anómalos y responder oportunamente ante incidentes.

- **Capacitación y concienciación**

Busca formar a usuarios y administradores en buenas prácticas de ciberseguridad, reduciendo riesgos asociados al factor humano.

- **Mejora continua**

Consiste en actualizar políticas, procesos y controles de seguridad de acuerdo con nuevas amenazas, vulnerabilidades y lecciones aprendidas.

Este enfoque permite establecer un entorno confiable y adaptable, capaz de responder tanto a las demandas técnicas como a los requisitos normativos de sectores sensibles.

Como ejemplo, en instituciones educativas como el SENA, la implementación de servicios en la nube implica proteger datos académicos, resultados de evidencias y la información personal de aprendices e instructores. Para ello se aplican controles de acceso con autenticación multifactor, políticas de privilegio mínimo en las plataformas educativas y planes de recuperación ante incidentes, garantizando la continuidad del aprendizaje virtual y la protección de la información institucional.

6.5. Administración y optimización de recursos

La administración eficiente de los recursos en la nube resulta esencial para garantizar la continuidad de los servicios, optimizar costos y asegurar un uso adecuado de la infraestructura tecnológica. La optimización no solo implica gestionar de forma adecuada la capacidad de procesamiento, la memoria y el almacenamiento, sino también implementar políticas y herramientas que permitan responder de manera flexible a las demandas cambiantes de los usuarios.

Entre las estrategias más utilizadas se destacan:

- a) **Monitoreo constante del rendimiento:** mediante la supervisión de CPU, memoria, almacenamiento y tráfico de red, con el fin de detectar anomalías y realizar ajustes oportunos que mantengan la estabilidad del sistema.
- b) **Escalabilidad automática:** que permite aumentar o disminuir la capacidad de los recursos según la demanda, evitando tanto la saturación de los servicios como el uso innecesario de infraestructura.
- c) **Políticas de respaldo y recuperación:** diseñadas para garantizar la continuidad operativa frente a fallos, incidentes o desastres que puedan afectar la disponibilidad de la información.
- d) **Auditoría y control de costos:** especialmente en modelos de pago por uso (pay-as-you-go), donde se monitorea el consumo de servicios para optimizar el gasto tecnológico.
- e) **Herramientas de automatización y orquestación:** que facilitan la implementación, configuración y administración de los servicios, reduciendo la carga operativa y minimizando posibles errores humanos.

En el ámbito educativo, la correcta administración y optimización de los servicios en la nube permite que plataformas de formación virtual, aulas en línea y sistemas administrativos funcionen de manera estable, incluso en momentos de alta demanda.

Por ejemplo, durante los procesos de inscripción en el SENA, miles de aprendices acceden simultáneamente a las plataformas virtuales. Gracias al monitoreo constante del sistema y a la escalabilidad automática de los servicios, es posible evitar caídas de la plataforma y garantizar un acceso continuo. Además, mediante políticas de respaldo y control del consumo de recursos, se optimizan los costos operativos y se asegura la disponibilidad de la infraestructura tecnológica cuando más se necesita.

7. Migración y despliegue de servicios en la nube

La migración y el despliegue de servicios en la nube constituyen procesos fundamentales dentro de la transformación digital de las organizaciones. Estos procesos permiten trasladar aplicaciones, bases de datos, sistemas y servicios tecnológicos desde infraestructuras locales o tradicionales hacia entornos cloud, aprovechando las ventajas de escalabilidad, disponibilidad y flexibilidad que ofrece este modelo.

La migración implica analizar los sistemas existentes, evaluar su compatibilidad con la nube y definir estrategias adecuadas para trasladar la información y las aplicaciones sin afectar la continuidad de las operaciones. Por su parte, el despliegue consiste en la configuración y puesta en funcionamiento de los servicios en el entorno cloud, asegurando que operen de manera estable, segura y eficiente.

Durante este proceso, las organizaciones deben considerar aspectos técnicos como la arquitectura de las aplicaciones, la seguridad de los datos, la optimización de recursos y la integración con otros sistemas existentes. Además, es importante utilizar herramientas especializadas que faciliten la automatización, el monitoreo y la gestión del proceso de migración.

En el contexto educativo y empresarial, la migración a la nube permite modernizar las plataformas tecnológicas, mejorar el acceso a los servicios digitales y optimizar los costos de infraestructura. De esta manera, instituciones como el SENA pueden fortalecer sus entornos de aprendizaje virtual, garantizar la disponibilidad de sus sistemas y ofrecer experiencias tecnológicas más eficientes para aprendices e instructores.

7.1. Estrategias de migración de aplicaciones

La migración de aplicaciones hacia la nube requiere la definición de estrategias que permitan trasladar los sistemas existentes de manera ordenada, segura y eficiente. Estas estrategias dependen del tipo de aplicación, su arquitectura, el nivel de complejidad y los objetivos tecnológicos de la organización. Elegir el enfoque adecuado permite minimizar riesgos, evitar interrupciones en el servicio y optimizar el aprovechamiento de los recursos en la nube.

Entre las estrategias más utilizadas en procesos de migración se encuentran:

a) Reubicación (Rehost o “lift and shift”)

Consiste en trasladar las aplicaciones desde la infraestructura local hacia la nube sin realizar modificaciones significativas en su estructura. Es una de las estrategias más rápidas de implementar, ya que mantiene la arquitectura original del sistema.

b) Replataformado (Replatform)

Implica realizar ajustes menores en la aplicación para aprovechar algunas funcionalidades de la nube, como bases de datos administradas o servicios de almacenamiento más eficientes, sin modificar completamente el diseño del sistema.

c) Refactorización o rediseño (Refactor)

Se basa en modificar la arquitectura de la aplicación para adaptarla plenamente al entorno cloud. Este proceso puede incluir la división del sistema en microservicios, la optimización del código y la adopción de servicios nativos de la nube.

d) Recompra (Repurchase)

Consiste en reemplazar una aplicación existente por una solución basada en Software Como Servicio (SaaS), disponible directamente en la nube. Esta estrategia es común cuando existen plataformas especializadas que cumplen la misma función de manera más eficiente.

e) Retiro (Retire)

Durante el proceso de migración se identifican aplicaciones que ya no son necesarias o que han quedado obsoletas. En estos casos, el sistema se elimina para reducir costos y simplificar la infraestructura tecnológica.

La elección de la estrategia adecuada depende del análisis de cada sistema, considerando factores como costos, tiempo de implementación, complejidad técnica y beneficios esperados. Una planificación adecuada permite que la migración se realice de forma gradual y controlada, asegurando la continuidad de los servicios y el aprovechamiento efectivo de las capacidades que ofrece la computación en la nube.

7.2. Herramientas de migración a plataformas cloud

El proceso de migración hacia la nube se apoya en diferentes herramientas especializadas que facilitan el traslado de aplicaciones, bases de datos, servidores y datos desde infraestructuras locales hacia plataformas cloud. Estas herramientas permiten automatizar tareas, reducir riesgos durante la migración y garantizar la continuidad de los servicios.

Cada proveedor de nube dispone de soluciones propias que simplifican el proceso de traslado y adaptación de los sistemas existentes.

A continuación, se presentan algunas de las herramientas más utilizadas para migrar recursos a la nube:

Tabla 5. Herramientas de migración a plataformas cloud

Plataforma	Herramienta de migración	Función principal
Amazon Web Services	AWS Migration Hub	Permite planificar, ejecutar y monitorear procesos de migración de aplicaciones y servidores hacia la nube de AWS.
Amazon Web Services	AWS Database Migration Service (DMS)	Facilita la migración de bases de datos hacia AWS sin detener las aplicaciones en funcionamiento.
Microsoft Azure	Azure Migrate	Herramienta centralizada para evaluar servidores, bases de datos y aplicaciones antes de migrarlas a Azure.

Plataforma	Herramienta de migración	Función principal
Microsoft Azure	Azure Database Migration Service	Permite trasladar bases de datos desde entornos locales o desde otras nubes hacia Azure.
Google Cloud	Google Cloud Migrate	Facilita la migración de máquinas virtuales, aplicaciones y datos hacia la infraestructura de Google Cloud.
Oracle Cloud	Oracle Cloud Migrations	Conjunto de herramientas diseñadas para trasladar cargas de trabajo empresariales y bases de datos hacia OCI.

Estas herramientas permiten realizar migraciones de forma progresiva y controlada, ya que incluyen funcionalidades de evaluación, monitoreo y automatización. Gracias a estas capacidades, las organizaciones pueden trasladar sus sistemas a la nube minimizando tiempos de inactividad y reduciendo riesgos operativos.

7.3. Buenas prácticas para el despliegue de servicios en la nube

El despliegue de servicios en la nube requiere una planificación adecuada que garantice estabilidad, seguridad y eficiencia en el funcionamiento de las aplicaciones. Implementar buenas prácticas permite evitar errores durante la puesta en marcha, optimizar el rendimiento de los recursos y asegurar la continuidad del servicio.

Entre las prácticas más recomendadas se encuentran las siguientes:

- f) Planificación del entorno:** antes del despliegue es necesario definir la arquitectura del sistema, los recursos requeridos y los niveles de disponibilidad esperados. Esto incluye determinar la capacidad de cómputo, almacenamiento y redes que necesitará la aplicación.
- g) Uso de entornos de prueba:** se recomienda implementar entornos de desarrollo y pruebas antes de llevar las aplicaciones al entorno de producción. Esto permite detectar fallos, evaluar el rendimiento y corregir problemas sin afectar a los usuarios finales.
- h) Automatización del despliegue:** el uso de herramientas de automatización permite implementar aplicaciones de forma consistente y rápida. Mediante scripts o plantillas de infraestructura se pueden reproducir entornos completos reduciendo errores humanos.
- i) Gestión de configuraciones:** es importante mantener un control organizado de las configuraciones del sistema, versiones de software y dependencias. Esto facilita la actualización de los servicios y evita inconsistencias entre diferentes entornos.

- j) **Implementación de seguridad desde el inicio:** la seguridad debe integrarse desde las primeras etapas del despliegue, aplicando controles de acceso, cifrado de datos, segmentación de redes y monitoreo continuo de actividades.
- k) **Monitoreo y registro de actividad:** una vez desplegado el servicio, es fundamental supervisar su comportamiento mediante herramientas de monitoreo que registren el consumo de recursos, el rendimiento de la aplicación y posibles incidentes.
- l) **Escalabilidad y alta disponibilidad:** el diseño del despliegue debe considerar mecanismos de escalabilidad automática y redundancia de servicios, de modo que el sistema pueda responder ante aumentos de demanda o fallos en la infraestructura.

En el ámbito educativo, por ejemplo, las plataformas de formación virtual requieren despliegues estables y seguros para garantizar que los aprendices puedan acceder a contenidos, actividades y evaluaciones sin interrupciones. La aplicación de estas buenas prácticas contribuye a mantener la disponibilidad del servicio, optimizar los recursos tecnológicos y ofrecer experiencias de aprendizaje confiables.

7.4. Implementación de un entorno práctico en la nube

La implementación de un entorno práctico en la nube permite comprender de manera aplicada cómo se crean, configuran y gestionan recursos tecnológicos en plataformas cloud. Este proceso facilita a los usuarios experimentar con infraestructura virtual, desplegar aplicaciones y administrar servicios sin necesidad de contar con hardware físico propio.

De manera general, la creación de un entorno práctico en la nube puede desarrollarse a través de las siguientes etapas:

a) Capa de infraestructura

El primer paso consiste en registrarse en una plataforma de servicios en la nube. La mayoría de proveedores ofrecen cuentas gratuitas o créditos iniciales que permiten explorar las herramientas disponibles y realizar prácticas sin costos iniciales.

b) Capa de virtualización

Una vez dentro de la plataforma, se crea un proyecto o espacio de trabajo donde se organizarán los recursos que se utilizarán durante la práctica, como máquinas virtuales, bases de datos o sistemas de almacenamiento.

c) Capa de plataforma

En esta etapa se seleccionan y configuran los recursos necesarios, como servidores virtuales, redes, almacenamiento o contenedores. Estos elementos constituyen la base sobre la cual se ejecutarán las aplicaciones o servicios.

d) Despliegue de aplicaciones o servicios

Posteriormente se implementan aplicaciones, páginas web, sistemas de gestión o herramientas de análisis de datos. Las plataformas cloud permiten realizar estos despliegues mediante interfaces gráficas, plantillas automatizadas o comandos especializado

e) Monitoreo y gestión del entorno

Una vez desplegado el servicio, se supervisa su funcionamiento mediante herramientas de monitoreo que permiten revisar el consumo de recursos, el rendimiento del sistema y posibles incidencias.

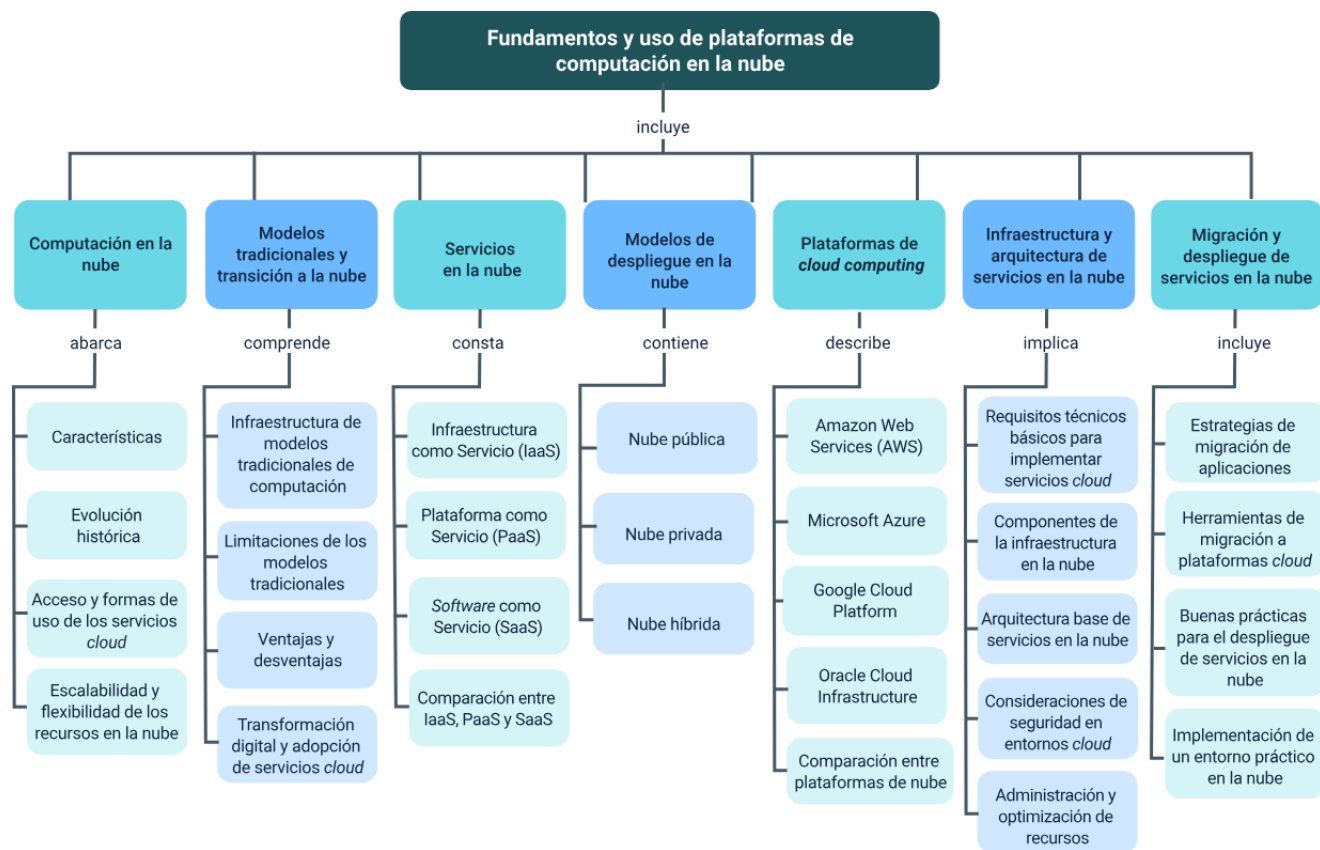
f) Optimización y cierre del entorno

Finalmente, se pueden ajustar configuraciones para mejorar el rendimiento o reducir costos. En entornos de práctica, también es recomendable eliminar los recursos creados una vez finalizada la actividad, evitando consumos innecesarios.

La implementación de entornos prácticos permite a los aprendices desarrollar competencias en la gestión de infraestructura digital, comprender el funcionamiento real de los servicios en la nube y aplicar conocimientos técnicos en escenarios similares a los que encontrarán en el ámbito profesional.

Síntesis

La computación en la nube se presenta como un modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos a través de Internet, ofreciendo características como escalabilidad, flexibilidad y disponibilidad de servicios bajo demanda. Su evolución surge como respuesta a las limitaciones de los modelos tradicionales de infraestructura tecnológica, impulsando procesos de transformación digital en organizaciones e instituciones educativas. En este contexto, se analizan los principales servicios cloud como Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS), así como los modelos de despliegue en la nube que incluyen la nube pública, privada e híbrida. También se estudian las principales plataformas de cloud computing como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform y Oracle Cloud Infrastructure, junto con sus características y diferencias. Finalmente, se abordan los fundamentos de la infraestructura y arquitectura de los servicios en la nube, las consideraciones de seguridad y administración de recursos, así como las estrategias, herramientas y buenas prácticas necesarias para la migración y el despliegue de aplicaciones en entornos cloud.



Glosario

API (Application Programming Interface): conjunto de reglas y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones o sistemas se comuniquen entre sí. En la computación en la nube facilita la integración y automatización de servicios entre plataformas.

Arquitectura en la nube: estructura que define cómo se organizan e interconectan los componentes de un sistema cloud, incluyendo infraestructura, plataformas, aplicaciones, redes y servicios.

Autenticación multifactor: mecanismo de seguridad que requiere más de una forma de verificación para acceder a un sistema, como contraseña, código temporal o verificación biométrica.

Big data: conjunto de tecnologías y metodologías utilizadas para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos que no pueden gestionarse fácilmente con herramientas tradicionales.

Centro de datos: instalación física donde se alojan servidores, sistemas de almacenamiento, redes y otros equipos que permiten el funcionamiento de servicios digitales y plataformas en la nube.

Computación en la nube: modelo tecnológico que permite acceder a recursos informáticos como almacenamiento, procesamiento y aplicaciones a través de Internet, sin necesidad de contar con infraestructura propia.

Escalabilidad: capacidad de un sistema en la nube para aumentar o disminuir sus recursos de manera automática o manual según la demanda de los usuarios o aplicaciones.

Infraestructura como Servicio (IaaS): modelo de servicio en la nube que ofrece recursos de infraestructura virtualizada como servidores, redes y almacenamiento, permitiendo a los usuarios configurar y administrar sus propios entornos.

Máquina virtual: sistema informático que simula el funcionamiento de un computador físico dentro de otro sistema, permitiendo ejecutar sistemas operativos y aplicaciones de forma aislada.

Migración a la nube: proceso mediante el cual aplicaciones, datos o sistemas informáticos se trasladan desde infraestructuras locales o tradicionales hacia plataformas de computación en la nube.

Orquestación: proceso de automatización que coordina múltiples recursos y servicios en la nube para desplegar, gestionar y escalar aplicaciones de forma eficiente.

Plataforma como Servicio (PaaS): modelo de servicio cloud que proporciona un entorno completo para desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones sin que el usuario tenga que administrar la infraestructura subyacente.

Software como Servicio (SaaS): modelo de distribución de software en el cual las aplicaciones se ofrecen a través de Internet y se utilizan mediante un navegador web, sin necesidad de instalación local.

Virtualización: tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos físicos como servidores, sistemas operativos o redes, optimizando el uso del hardware disponible.

Zero Trust: modelo de seguridad que establece que ningún usuario o sistema debe considerarse confiable por defecto, por lo que cada acceso debe ser verificado continuamente.

Referencias bibliográficas

- American Web Services. (2024). Descripción general de Amazon Web Services. <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html>
- Celaya Luna, A. (2013). Cloud: herramientas para trabajar en la nube. ICB Editores.
- Google Cloud. (2025). Documentación de Google Cloud. <https://cloud.google.com/docs>
- Ibáñez Carrasco, P. (2018). Informática I. Cengage Learning.
- Ibáñez Carrasco, P. (2018). Informática II. Cengage Learning.
- Menchén, A. (2016). Software ofimático de productividad en la nube. Rama Editorial.
- Microsoft Azure. (2025). Azure documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/>
- Mosco, V. (2016). La nube: Big Data en un mundo turbulento. Biblioteca Buridán.
- National Institute of Standards and Technology. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (Special Publication 800-145). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- Oracle. (2025). Documentación de Oracle Cloud Infrastructure. <https://docs.oracle.com/iaas/>
- Postigo Palacios, A. (2020). Seguridad informática. Editorial Paraninfo.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima